LM Lenguajes de Marcas — Estación 2 de 9 • 1º DAM y DAW

Lenguajes de Marcas para la Web

Estándares web, HTML semántico, multimedia, accesibilidad, CSS, Flexbox, Grid, diseño adaptable, variables, animaciones y CSS moderno; retos autocorregidos de semántica, rejillas y temas, ejemplo resuelto, 12 ejercicios y test.

150 min lectura · Intermedio · Revisado el 30 de septiembre de 2026

Un proyecto de **Rodrigo Cabello Hernández**, profesor de DAM



Estás aquí

Siguiente estación: **JavaScript y el DOM**

Dirección **Ejercicios de Lenguajes de Marcas** →

Estándares Web

La web funciona porque todos los navegadores, servidores y dispositivos hablan el mismo idioma. Ese idioma lo definen los **estándares web**: especificaciones técnicas abiertas y públicas que garantizan que una página creada hoy se pueda ver correctamente en Chrome, Firefox, Safari o Edge, en un ordenador o en un móvil, ahora y dentro de diez años.

Organismos de Estandarización

Organismo	Nombre completo	Tecnologías que gestiona
W3C	World Wide Web Consortium	HTML, CSS, XML, SVG, accesibilidad (WCAG)
WHATWG	Web Hypertext Application Technology Working Group	HTML Living Standard (el HTML5 moderno)
ECMA	European Computer Manufacturers Association	ECMAScript (JavaScript), JSON
IETF	Internet Engineering Task Force	HTTP, HTTPS, URL, protocolos de red

Clasificación de Tecnologías Web

Estructura

HTML describe qué es cada parte del contenido: títulos, párrafos, listas, enlaces, imágenes. Es el esqueleto.

Presentación

CSS define el aspecto visual: colores, fuentes, tamaños, espaciado, animaciones. Es la piel.

Comportamiento

JavaScript aporta interactividad y lógica: eventos, validaciones, peticiones. Es el músculo.

HTML

HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje de marcas estándar para estructurar y dar significado al contenido de las páginas web. Todo lo que un navegador muestra está construido sobre HTML: textos, imágenes, formularios, vídeos, tablas y la propia estructura de la página.

Estructura Básica de un Documento

Todo documento HTML bien formado sigue una estructura fija compuesta por cuatro partes fundamentales. Veamos cada una:

estructura-basica.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Mi primera página</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Hola, mundo</h1>
    <p>Este es mi primer documento HTML.</p>
  </body>
</html>
```

DOCTYPE
La declaración `<!DOCTYPE html>` no es una etiqueta HTML, sino una instrucción al navegador indicando qué versión del estándar usar. En HTML5 se simplificó a esta forma mínima. Debe ser siempre la primera línea del documento.

Elemento raíz <html>
Envuelve todo el documento. El atributo `lang` es importante: indica el idioma principal del contenido, lo que mejora la accesibilidad (lectores de pantalla) y el SEO.

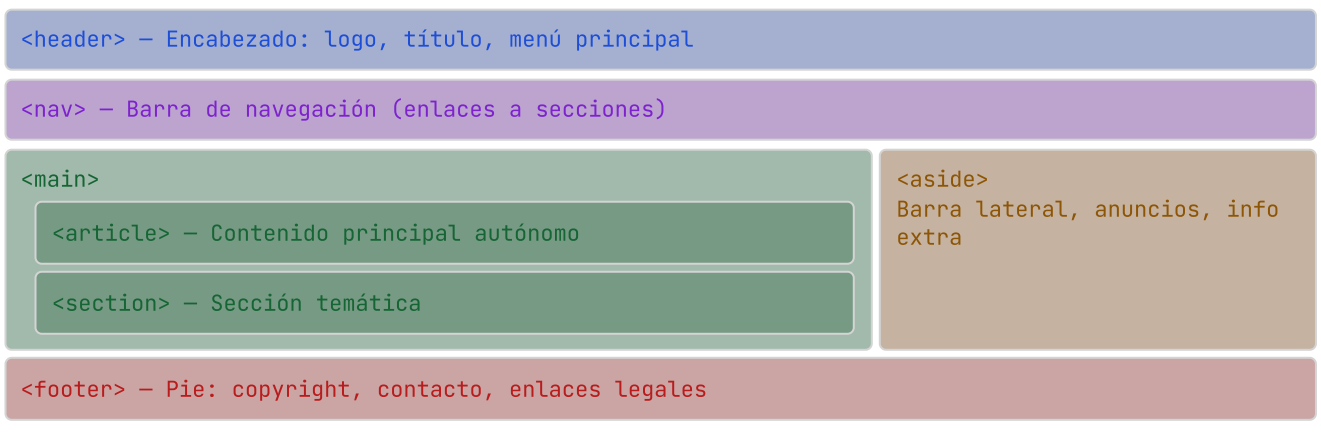
Cabecera <head>
Contiene **metadatos** del documento que el navegador necesita pero el usuario no ve directamente: la codificación de caracteres, el título de la pestaña, las hojas de estilo, las fuentes y los metadatos para buscadores y redes sociales.

Cuerpo <body>
Todo lo que va dentro de `<body>` es lo que el usuario ve en el navegador: textos, imágenes, enlaces, formularios y la estructura visual de la página.

Etiquetas Estructurales

HTML5 introdujo etiquetas **semánticas** para describir la función de cada sección de la página. Antes de HTML5, todo era un `<div>`. Ahora el navegador, los buscadores y los lectores de pantalla entienden qué es cada parte:

VISTA PREVIA — ESTRUCTURA SEMÁNTICA



Etiqueta	Significado semántico	Uso típico
`<header>`	Encabezado de página o sección	Logo, título, menú principal
`<nav>`	Bloque de navegación	Menús, migas de pan, paginación
`<main>`	Contenido principal único de la página	Solo puede haber uno por página
`<article>`	Contenido autónomo y reutilizable	Entradas de blog, noticias, tarjetas
`<section>`	Sección temática con cabecera	Capítulos, bloques de contenido
`<aside>`	Contenido relacionado pero secundario	Barra lateral, publicidad, tips
`<footer>`	Pie de página o sección	Copyright, contacto, sitemap
`<div>`	Contenedor genérico sin semántica	Solo cuando ninguna etiqueta semántica encaja
`<span>`	Contenedor inline sin semántica	Para aplicar estilos a fragmentos de texto

¿Por qué importa la semántica?

Usar `<article>` en lugar de `<div class="articulo">` no es solo estética: Google lee las etiquetas semánticas para entender tu página y posicionarla mejor. Los lectores de pantalla permiten a personas ciegas navegar directamente a la `<nav>` o al `<main>`. El código es más mantenible. Los tres motivos juntos hacen que la semántica sea **obligatoria**en desarrollo profesional.

Etiquetas de Texto

Las etiquetas de texto son las más usadas en HTML. No todas son iguales: algunas tienen significado **semántico** (describen qué es el contenido) y otras son puramente **visuales** (solo cambian la apariencia). En HTML moderno se prefieren siempre las semánticas.

Encabezados: <h1> — <h6>

Los encabezados crean la jerarquía de contenidos. Solo debe existir un `<h1>` por página (el título principal). Los motores de búsqueda los usan para indexar el contenido.

VISTA PREVIA — JERARQUÍA DE ENCABEZADOS

h1 — Título principal de la página

h2 — Sección principal

h3 — Subsección

h4 — Apartado dentro de una subsección

h5 — Nivel de detalle avanzado

h6 — Nivel más bajo de jerarquía

Formato y semántica de texto

VISTA PREVIA — ETIQUETAS DE FORMATO

`<p>`	Este es un párrafo normal. Es el bloque de texto más básico.
`<strong>`	**Texto de gran importancia** — semántico, negrita por defecto
`<em>`	*Texto con énfasis* — semántico, cursiva por defecto
`<b>`	**Texto en negrita** — solo visual, sin semántica extra
`<i>`	*Texto en cursiva* — solo visual (o términos técnicos/extranjeros)
`<u>`	Texto subrayado — úsalo con cuidado (se confunde con enlace)
`<mark>`	Texto resaltado — como un rotulador amarillo
`<del>`	~~Texto eliminado~~ — precio tachado, cambio de contenido
`<ins>`	Texto insertado — contrario de <del>
`<small>`	Texto pequeño — letra pequeña legal, notas al pie
`<sup><sub>`	$x^2 + H_2O$ — superíndice y subíndice
`<code>`	`console.log("hola")` — fragmento de código inline
`<blockquote>`	*"La web es para todos." — Tim Berners-Lee*
`<pre>`	

```
function hola() {
  return "Mantiene los espacios y saltos";
}
```

Semántica vs. presentación en texto

Prefiere siempre `<strong>` sobre `<b>` y `<em>` sobre `<i>` cuando el énfasis tenga significado real. Un lector de pantalla pronunciará `<strong>` con énfasis; `<b>` lo ignorará.

Enlaces e Imágenes

Los **enlaces** con `<a>` son el tejido de la web: conectan páginas entre sí. Las **imágenes** con `<img>` son elementos vacíos (sin etiqueta de cierre).

VISTA PREVIA — ENLACES

`href absoluto`	Enlace a página externa (abre en misma pestaña)
`target="_blank"`	Enlace que abre en pestaña nueva ↗

`href="#seccion"` Enlace ancla — salta a un id dentro de la misma página

`href="mailto:"` Abre el cliente de correo: ejemplo@mail.com

`href="tel:"` En móvil: llama al +34 600 000 000

enlaces-imagenes.html

```html
<!-- Enlace externo en nueva pestaña -->
<a href="https://www.w3.org" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
  W3C — Consorcio Web
</a>

<!-- Enlace a sección de la misma página -->
<a href="#contacto">Ir a contacto</a>
<section id="contacto">...</section>

<!-- Imagen con atributos obligatorios -->
<img
  src="foto-perfil.jpg"
  alt="Foto de perfil de Ana García, desarrolladora web"
  width="300"
  height="200"
  loading="lazy"
/>

<!-- Imagen con enlace -->
<a href="https://ejemplo.com">
  <img src="logo.png" alt="Logo de Ejemplo Corp." width="120">
</a>

<!-- Figura con pie de foto (semántico) -->
<figure>
  <img src="grafico-ventas.png" alt="Gráfico de ventas del primer trimestre">
  <figcaption>Fig. 1 — Evolución de ventas Q1 2024</figcaption>
</figure>
```

El atributo alt es obligatorio y crítico

El atributo `alt` de `<img>` no es opcional en la práctica: si la imagen no carga, el usuario ve el texto alternativo. Los motores de búsqueda indexan el contenido del `alt` para el SEO de imágenes. Los lectores de pantalla lo leen en voz alta para usuarios con discapacidad visual. Si una imagen es puramente decorativa, usa `alt=""` (vacío).

Listas y Tablas

HTML ofrece tres tipos de listas y un sistema completo para representar datos tabulares. Las tablas deben usarse **solo para datos**, nunca para maquetar la página (para eso está CSS Flexbox/Grid).

VISTA PREVIA — LOS TRES TIPOS DE LISTA

 — Sin orden

- HTML
- CSS
- JavaScript

Uso: ingredientes, características, opciones

 — Ordenada

1. Diseñar
2. Programar
3. Probar

Uso: pasos, rankings, instrucciones

<dl> — Definición

HTML
Estructura web

CSS
Estilos visuales

Uso: glosarios, términos técnicos

VISTA PREVIA — TABLA HTML SEMÁNTICA

<caption> — Leyenda de la tabla (mejora accesibilidad)

<th> Lenguaje	<th> Tipo	<th> Año
HTML	Marcas	1991
CSS	Estilos	1996
JavaScript	Programación	1995
<tfoot> — Pie de tabla: totales, notas al pie		

Estructura: <table> > <thead> + <tbody> + <tfoot> > <tr> > <th> / <td>

tabla-completa.html

```html
<table>
  <caption>Comparativa de tecnologías web</caption>

  <!-- Encabezado de la tabla -->
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Lenguaje</th>
      <th scope="col">Tipo</th>
      <th scope="col">Año</th>
    </tr>
  </thead>

  <!-- Cuerpo de datos -->
```

```
  <tbody>
    <tr>
      <td>HTML</td>
      <td>Marcas</td>
      <td>1991</td>
    </tr>
    <tr>
      <!-- colspan: fusionar columnas horizontalmente -->
      <td colspan="2">CSS + JavaScript</td>
      <td>1995-96</td>
    </tr>
  </tbody>

  <!-- Pie de la tabla -->
  <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="3">Fuente: MDN Web Docs</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

Formularios

Los formularios permiten al usuario enviar información al servidor. La etiqueta `<form>` agrupa los controles y define cómo y dónde se envían los datos. Cada control debe tener un `<label>` asociado para accesibilidad.

VISTA PREVIA — CONTROLES DE FORMULARIO

<input type="text">

Escribe tu nombre...

<input type="email">

usuario@ejemplo.com

<input type="number">

25

<input type="range">

<input type="date">

dd/mm/aaaa

<input type="color">

<select>

DAW — Desarrollo de Aplicaciones Web

<textarea>

Escribe un comentario...

<input type="checkbox">

- [ ] HTML
- [ ] CSS
- [ ] JavaScript

<input type="radio">

- ( ) Principiante
- ( ) Intermedio
- ( ) Avanzado

formulario-completo.html

```html
<form action="/registrar" method="POST" novalidate>
  <fieldset>
    <legend>Datos personales</legend>

    <!-- label for + input id: vinculan el texto con el control -->
    <label for="nombre">Nombre completo *</label>
    <input
      type="text"
      id="nombre"
      name="nombre"
      placeholder="Ej: Ana García"
      required
      minlength="3"
      maxlength="100"
      autocomplete="name"
    />

    <label for="email">Correo electrónico *</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required />

    <label for="nivel">Nivel de experiencia</label>
    <select id="nivel" name="nivel">
      <option value="">-- Selecciona --</option>
      <option value="junior">Junior</option>
      <option value="mid">Mid</option>
      <option value="senior">Senior</option>
    </select>

    <label for="bio">Presentación</label>
    <textarea id="bio" name="bio" rows="4" maxlength="500"></textarea>

    <!-- Grupo de checkboxes relacionados -->
```

```
    <fieldset>
      <legend>Tecnologías que conoces</legend>
      <label><input type="checkbox" name="tec" value="html"> HTML</label>
      <label><input type="checkbox" name="tec" value="css"> CSS</label>
      <label><input type="checkbox" name="tec" value="js"> JavaScript</label>
    </fieldset>
  </fieldset>

  <button type="submit">Registrarse</button>
  <button type="reset">Limpiar</button>
</form>
```

Atributos clave de los controles de formulario

- `required` — el campo es obligatorio (validación nativa del navegador)
- `placeholder` — texto de ejemplo dentro del campo (desaparece al escribir)
- `name` — identifica el dato al enviarlo al servidor (indispensable)
- `id` — vincula el control con su `<label for="...">`
- `autocomplete` — ayuda al navegador a autocompletar correctamente
- `disabled` / `readonly` — deshabilita o bloquea el campo

Atributos Globales

Los **atributos globales** son los que puede recibir cualquier etiqueta HTML, independientemente de su tipo. Son la base sobre la que trabajan CSS y JavaScript.

Atributo	Descripción	Ejemplo
`id`	Identificador único en el documento	`<div id="menu-principal">`
`class`	Una o varias clases para CSS/JS	`<p class="destacado grande">`
`style`	Estilos CSS inline (evitar en prod.)	`<h1 style="color: red">`
`title`	Tooltip al pasar el ratón	`<abbr title="HyperText Markup">HTML</abbr>`
`lang`	Idioma del elemento	`<p lang="en">Hello world</p>`
`hidden`	Oculta el elemento del documento	`<div hidden>No visible</div>`
`tabindex`	Orden de tabulación con el teclado	`<button tabindex="1">`
`contenteditable`	Permite editar el contenido	`<div contenteditable="true">`
`draggable`	Permite arrastrar el elemento	`<img draggable="true">`
`data-*`	Atributos personalizados para JS	`<div data-id="42" data-tipo="admin">`
`aria-*`	Accesibilidad para lectores de pantalla	`<button aria-label="Cerrar">`

▷ Learn HTML – Full Tutorial for Beginners — freeCodeCamp.org — youtube.com/watch?v=kUMe1FH4CHE

Multimedia en HTML

Antes de HTML5 incrustar vídeo o audio requería plugins externos como Flash o Silverlight. HTML5 incorporó soporte nativo para multimedia directamente en el navegador, sin dependencias externas y con una API JavaScript completa para controlarlo.

El elemento <video>

`<video>` incrusta reproductores de vídeo nativos. El navegador mostrará los controles propios del sistema operativo o los personalizados con CSS y JS. Se pueden incluir varias fuentes con `<source>` para compatibilidad entre navegadores, ya que no todos soportan los mismos formatos.

ATRIBUTOS DEL ELEMENTO <VIDEO>